

差分与多级放大电路



❖ 金晓峰，张鹿

信息与电子工程学院

第7章 差分与多级放大电路

- (1) 多级放大电路
- (2) BJT差分电路
- (3) MOS差分电路

第1节 多级放大电路

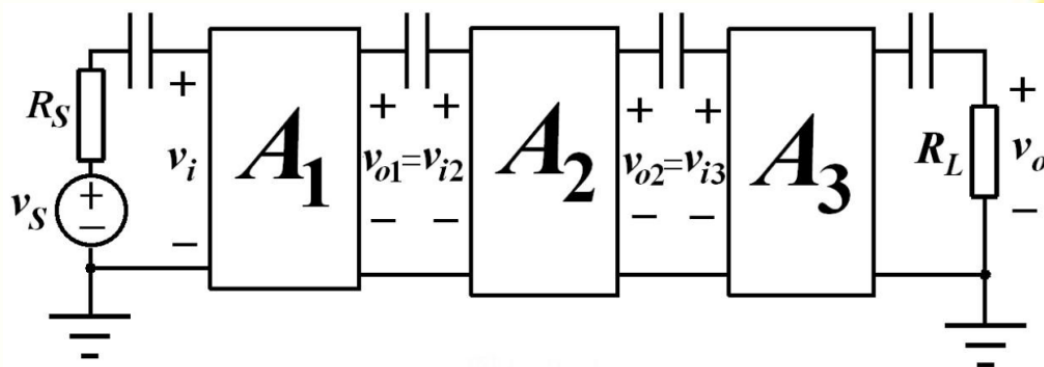
多级放大电路

多级放大器阻容耦合

优点:

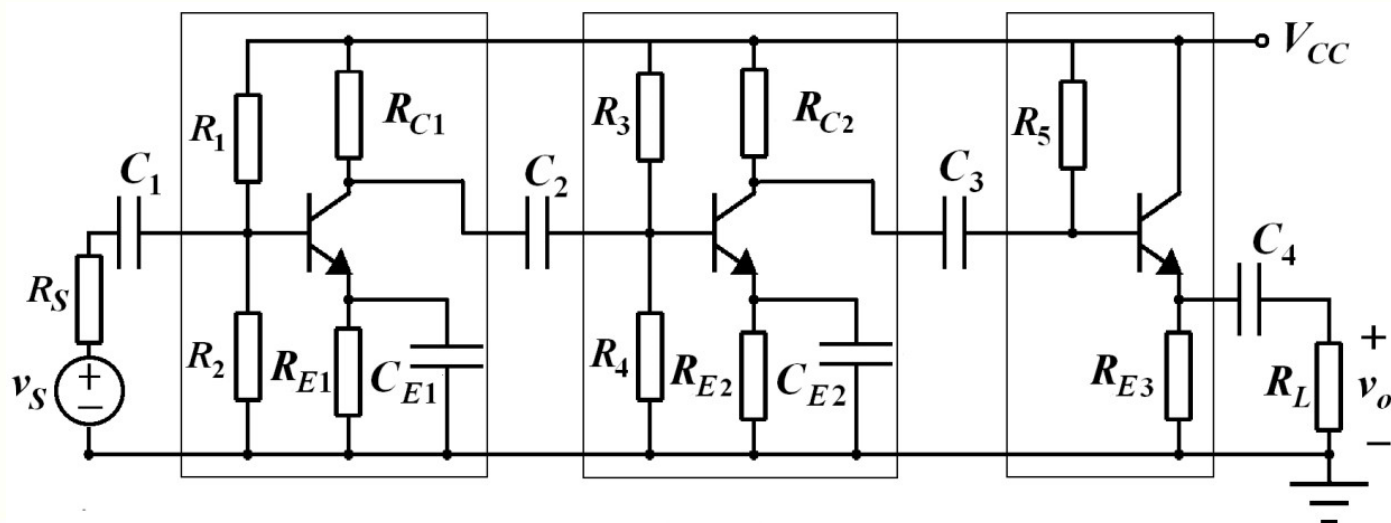
各级放大器静态工作点
独立

输出温度漂移比较小



缺点: 不适合放大缓慢变化（低频）的信号

不便于作成集成电路（大电容）



多级放大电路

直接耦合级联方式



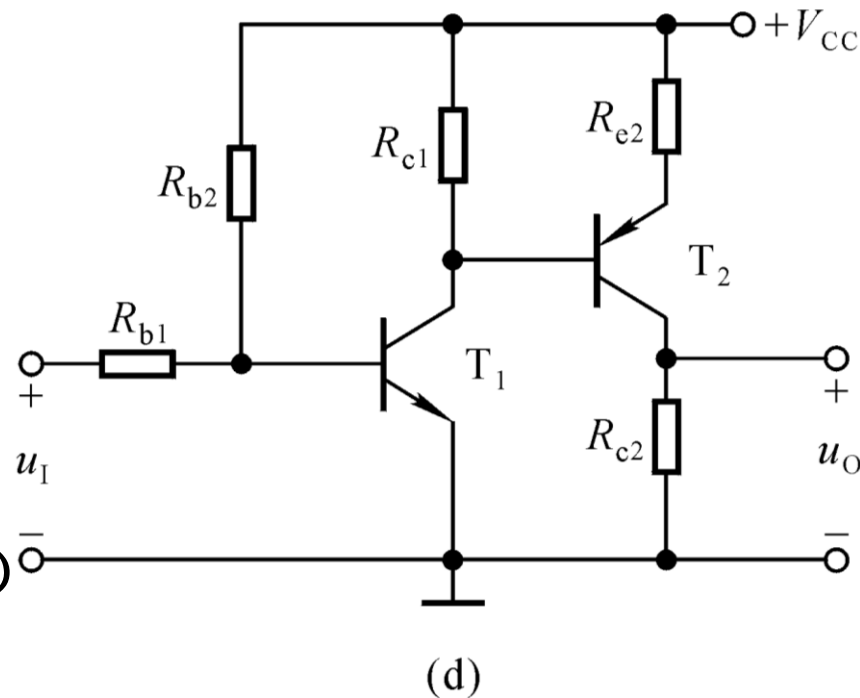
优点:

电路中无电容, 便于集成化
可放大缓慢变化的信号

缺点:

各级放大器静态工作点相互影响

输出温度漂移严重 (逐级放大)



多级放大电路

直接耦合放大电路零点漂移现象

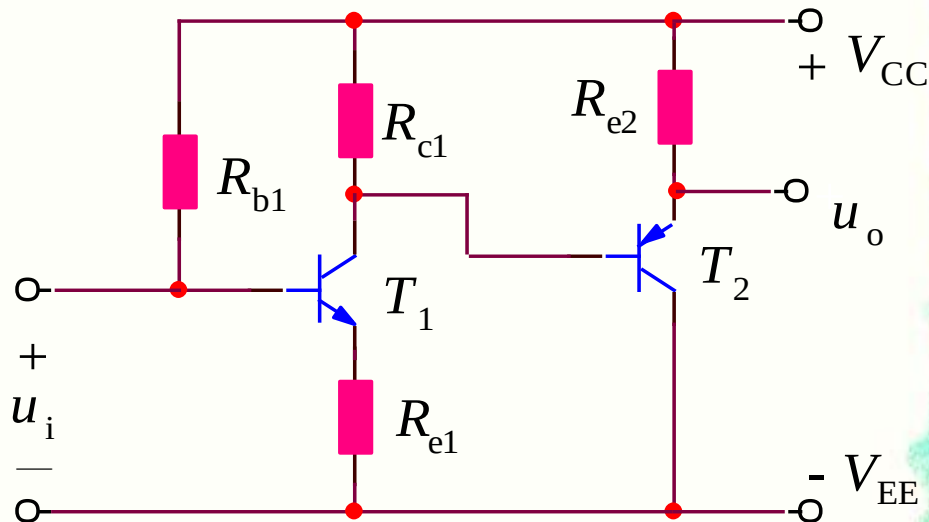
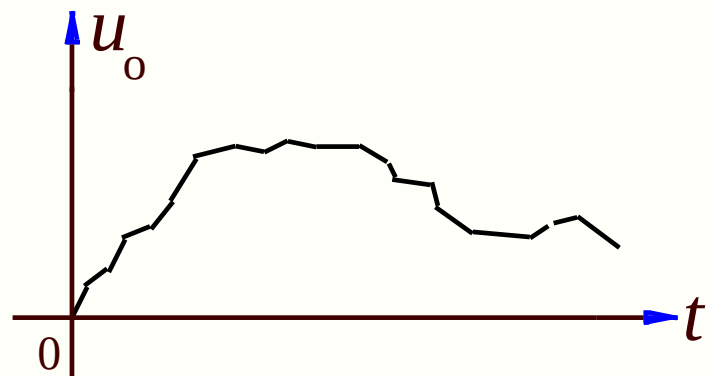
输入 $v_i=0$ 时，输出有缓慢变化的电压产生。

产生零漂的原因：

温度变化使第一级放大器的静态工作点发生微小变化

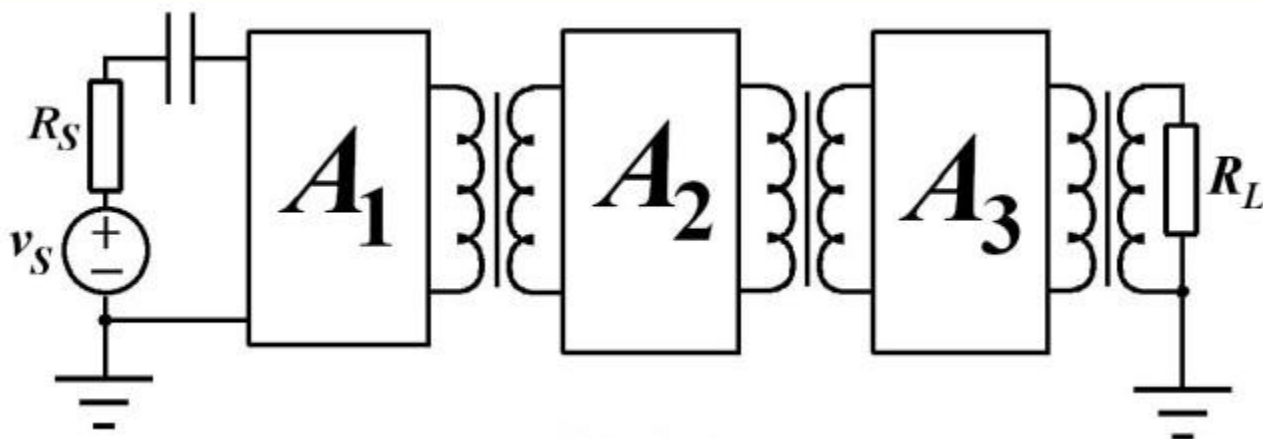
后面的电路逐级放大，在输出端产生较大的电压漂移。

零漂的衡量方法：将输出漂移电压按电压增益折算到输入端计算。



多级放大电路

变压器耦合

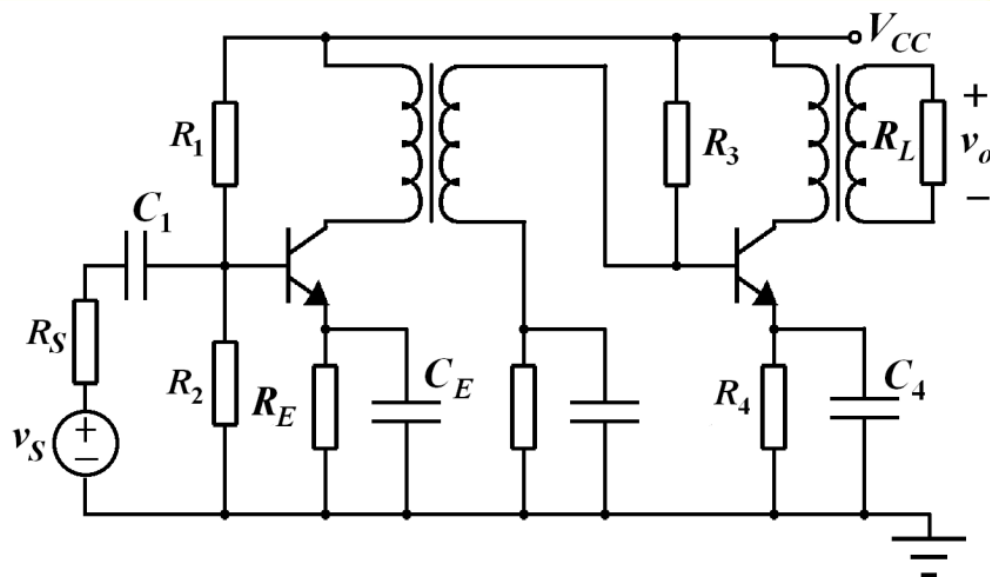


优点:

各级放大器静态工作点独立
输出温度漂移比较小
实现阻抗匹配

缺点:

不适合放大缓慢变化的信号
不便于作成集成电路



多级放大电路

光电耦合

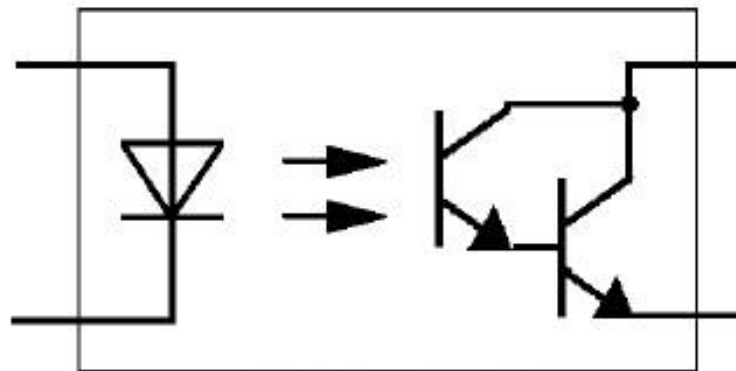
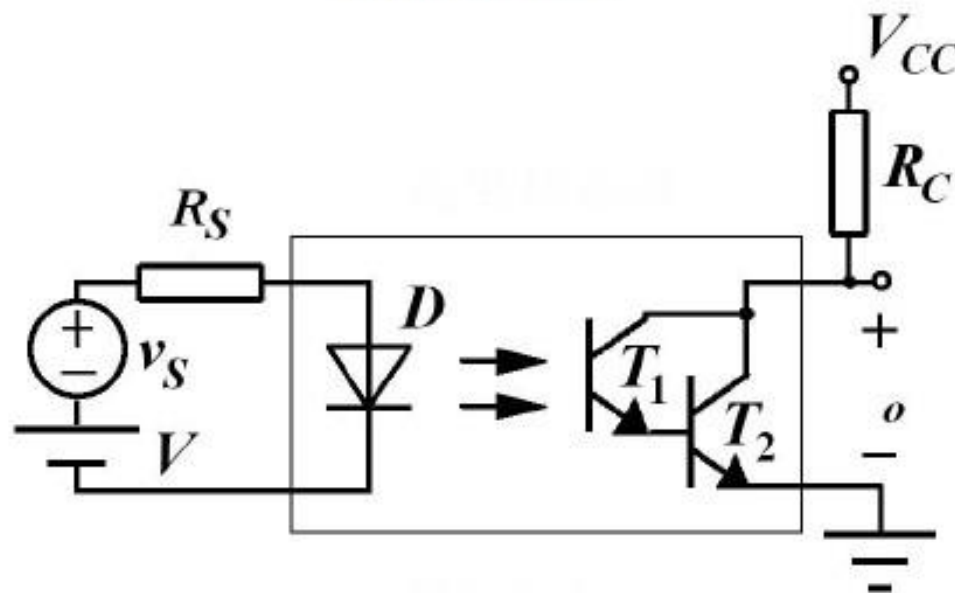
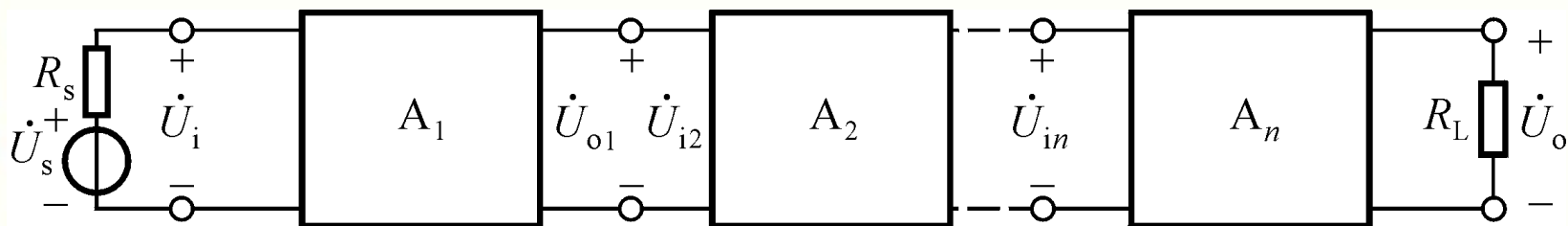


图 4-46 光电耦合器



多级放大电路

多级放大器的动态分析



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{i2}} \cdots \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} = \dot{A}_{u1} \cdot \dot{A}_{u2} \cdots \dot{A}_{un}$$

$$= \prod_{j=1}^n \dot{A}_{uj}$$

注意：在算前级放大倍数时，要把后级的输入阻抗作为前级的负载！

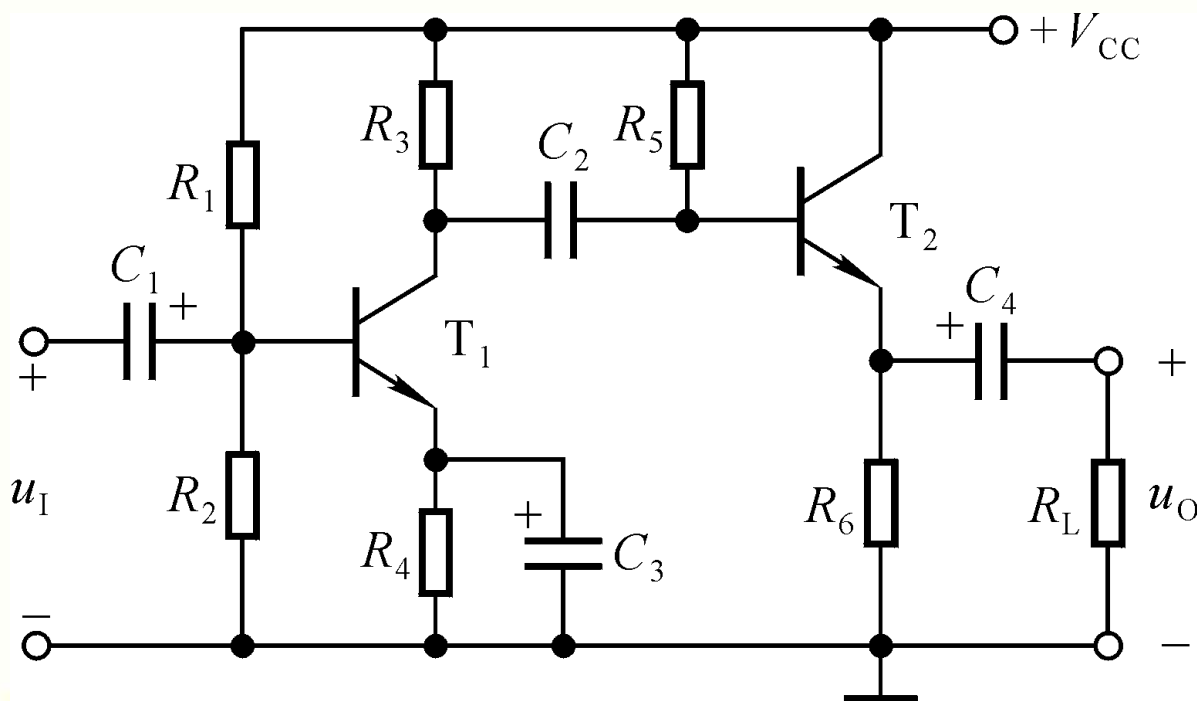
多级放大电路

图示两级放大电路，求 Q 、 A_u 、 R_i 、 R_o

设： $\beta_1=\beta_2=\beta=50$ ， $U_{BEQ1}=U_{BEQ2}=0.7\text{ V}$ 。

$R_1=15\text{ K}\Omega$ $R_2=R_3=5\text{ K}\Omega$, $R_4=2.3\text{ K}\Omega$ $V_{CC}=12\text{ V}$

$R_5=100\text{ K}\Omega$, $R_6=R_L=5\text{ K}\Omega$; $r_{be1}=1.2\text{ K}\Omega$ $r_{be2}=1\text{ K}\Omega$



解：求静态工作点

$$U_{B1Q} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = 3V$$

$$I_{C1Q} \approx I_{E1Q} = \frac{U_{B1Q} - U_{BE1Q}}{R_4}$$

$$\approx \frac{3 - 0.7}{2.3} = 1mA$$

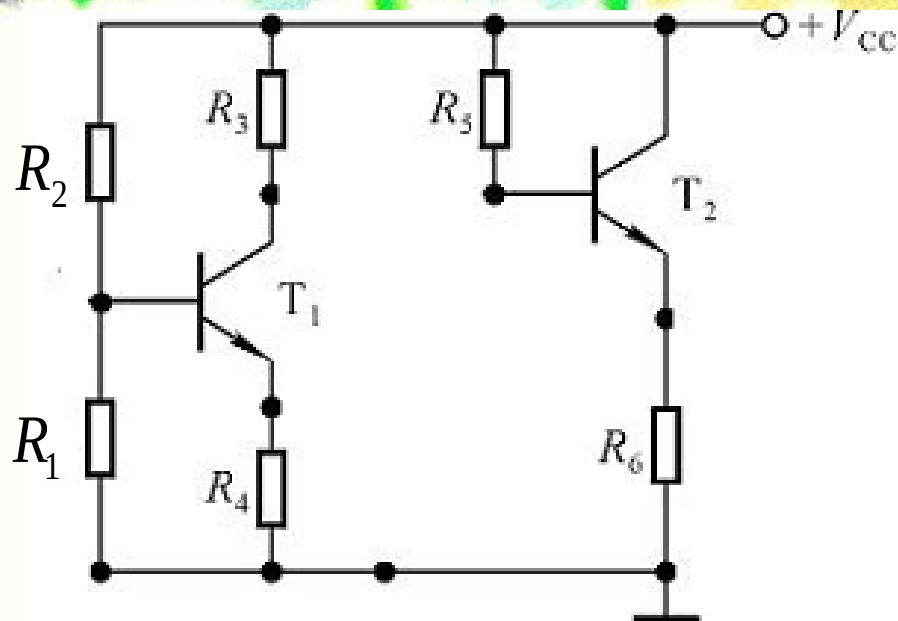
$$I_{BQ1} = I_{CQ1} / \beta_1 = 20 \mu A$$

$$U_{CE1Q} \approx V_{cc} - I_{C1Q}(R_3 + R_4)$$

$$= 12 - 1 \times (5 + 2.3) = 4.7V$$

$$V_{CC} = I_{B2Q}R_5 + U_{BE2Q} + I_{E2Q}R_6$$

$$= I_{B2Q}R_5 + U_{BE2Q} + (1 + \beta_2)I_{B2Q}R_6$$



$$I_{B2Q} = \frac{V_{CC} - U_{BE2Q}}{R_5 + (1 + \beta_2)R_6} = \frac{12 - 0.7}{100 + 51 \times 5}$$

$$\approx 32 \mu A$$

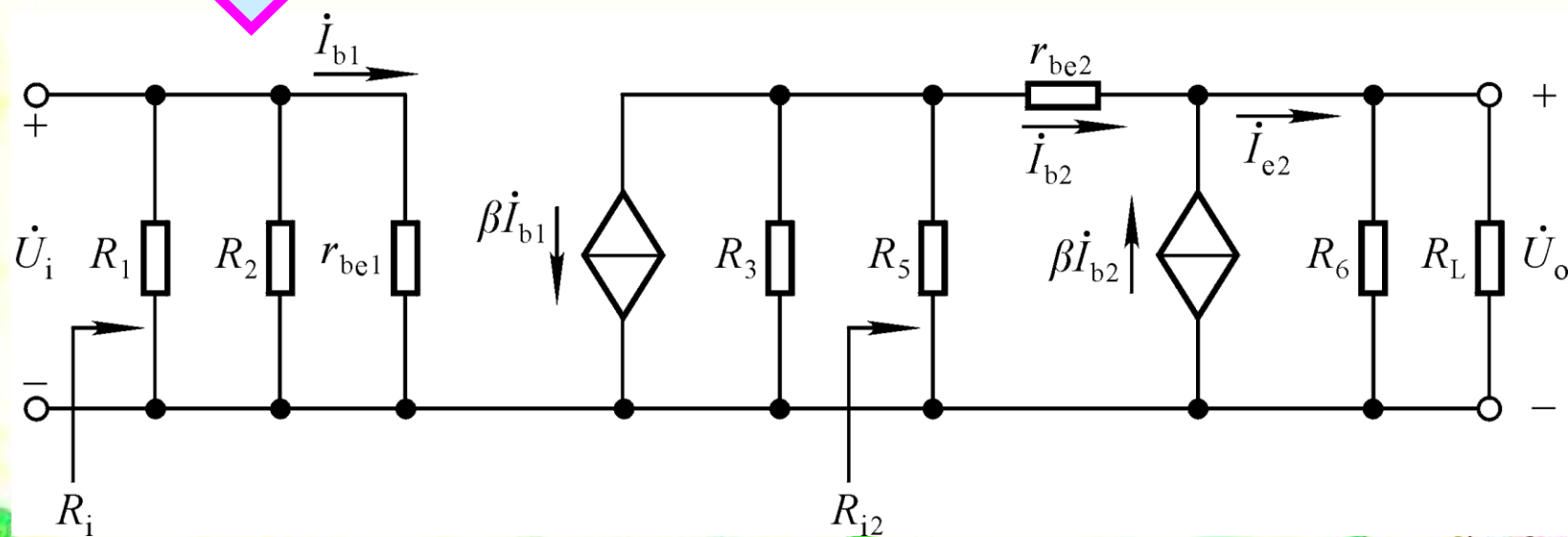
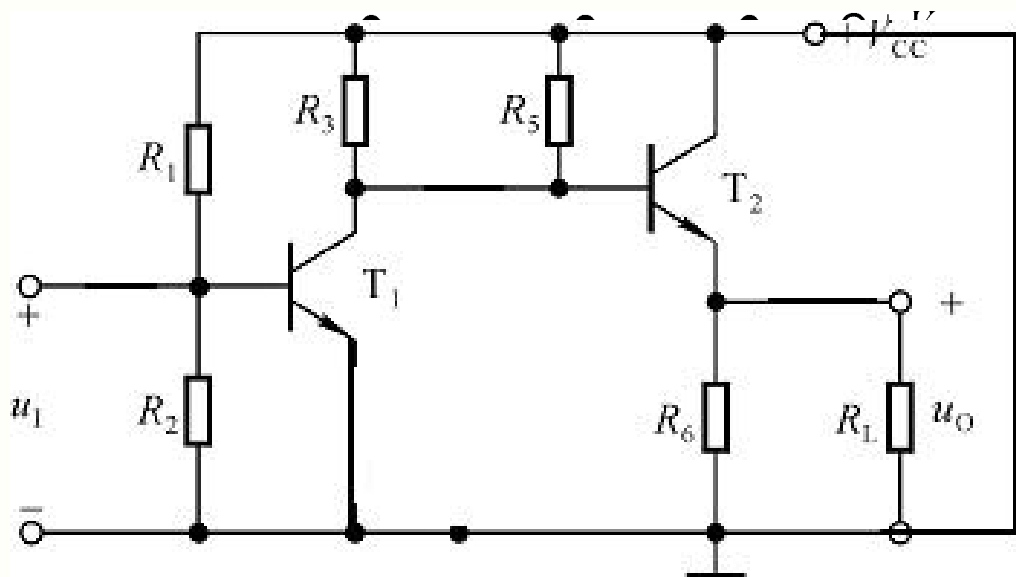
$$I_{C2Q} = \beta_2 I_{B2Q} = 50 \times 32 = 1.6mA$$

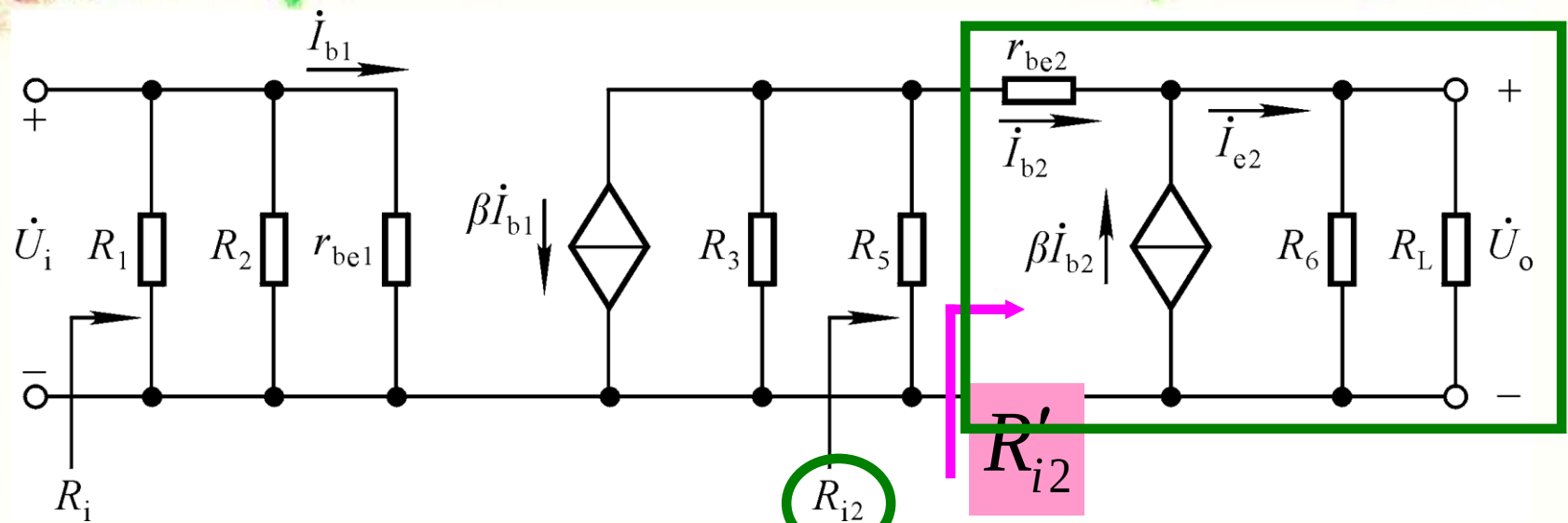
$$U_{CE2Q} \approx V_{cc} - I_{C2Q}R_6$$

$$\approx 12 - 1.6 \times 5 = 4V$$

多级放大电路

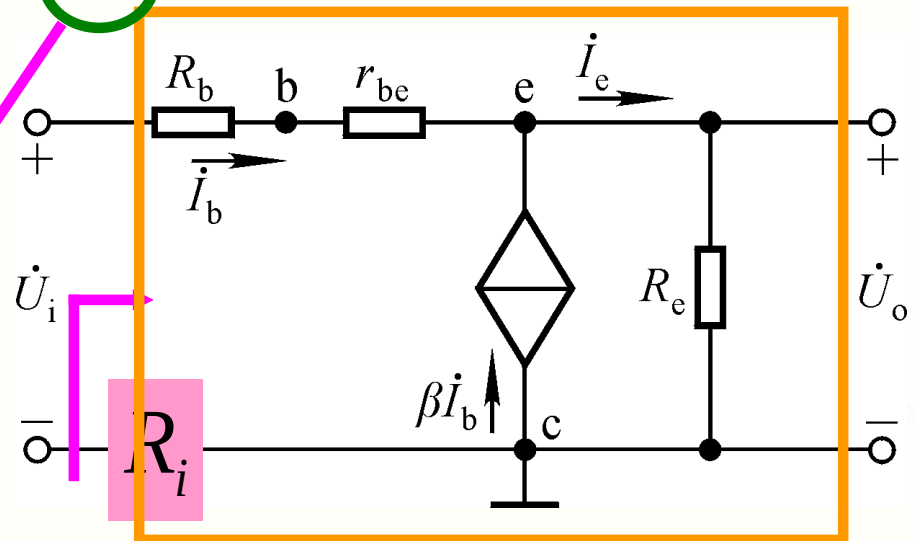
(2) 求电压放大倍数





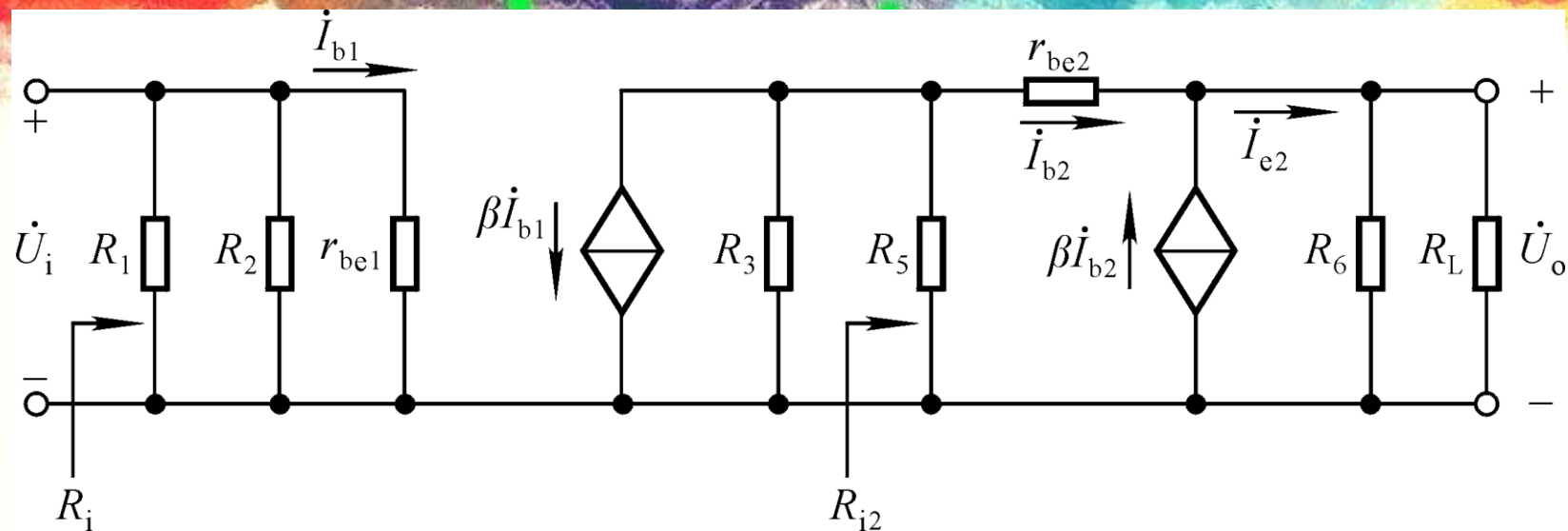
$$R_i = R_b + r_{be} + (1 + \beta)R_e$$

$$R'_{i2} = r_{be2} + (1 + \beta_2)R_6 // R_L$$



$$R_{i2} = R_5 // [r_{be2} + (1 + \beta_2)R_6 // R_L]$$

$$\approx 56K\Omega$$



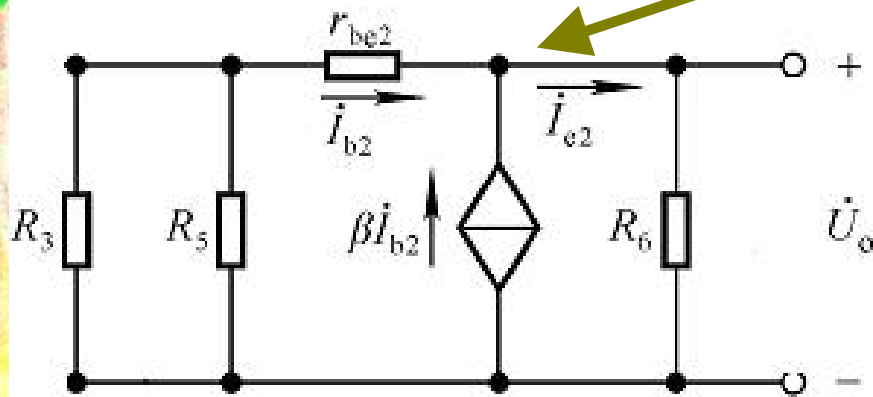
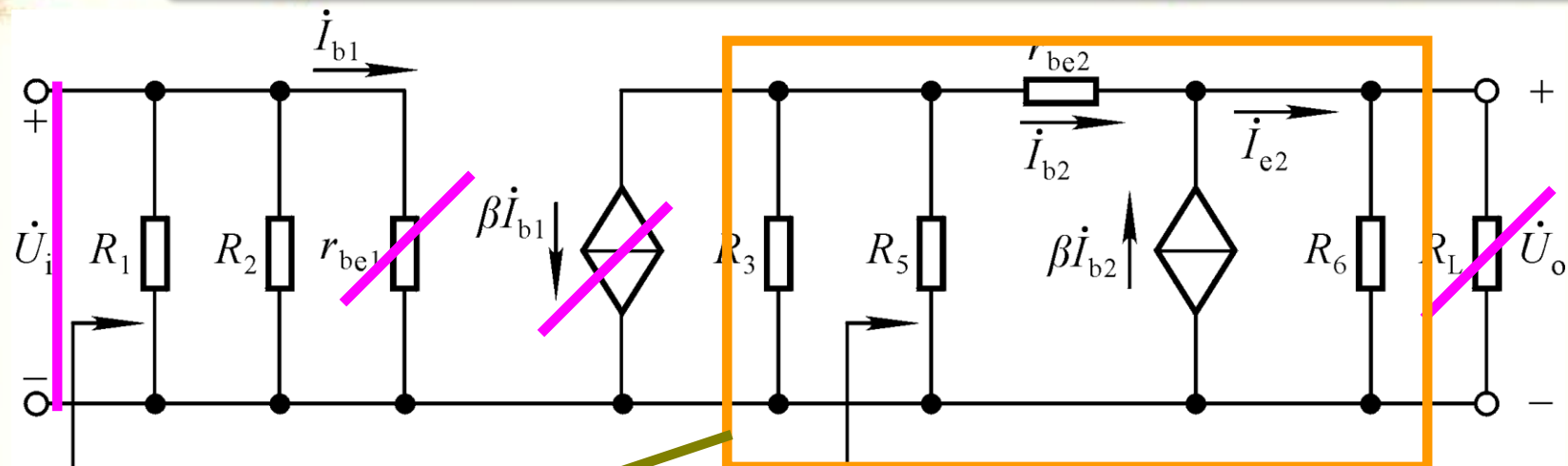
$$A_{u1} = -\frac{\beta_1(R_3 // R_{i2})}{r_{be1}} \approx -\frac{50 \times (5 // 56)}{1.2} \approx -191$$

$$A_u = A_{u1} A_{u2} \approx -189$$

$$A_{u2} = \frac{(1 + \beta_2)R_6 // R_L}{r_{be2} + (1 + \beta_2)R_6 // R_L} = \frac{51 \times 2.5}{1 + 51 \times 2.5} \approx 0.992$$

$$\begin{aligned} R_i &= R_1 // R_2 // r_{be1} \\ &= 15 // 5 // 1.2 \\ &\approx 1.1 K\Omega \end{aligned}$$

多级放大电路



$$R_o = R_6 // \frac{R_3 // R_5 + r_{be2}}{1 + \beta_2} \approx 118\Omega$$

讲义例题 (课下)



直流分析

令 $v_{i1} = v_{i2} = 0$ 则有 $v_o = 0$

$$V_{CE8Q} = 10V$$

$$I_{C8Q} = (0 - V_{EE}) / R_6 = 4mA$$

$$V_{CE7Q} = V_{CC} - V_{R_5} - V_{BE8} = 10V - 2mA \times 2.2K\Omega - 0.7V = 4.9V$$

$$V_{B7} = V_{BE8} + V_{R_5} + V_{BE7} = 0.7V + 4.4V + 0.7V = 5.8V$$

$$I_{C5/6Q} = (V_{CC} - V_{B7}) / R_2 = 0.84mA$$

$$V_{CE6Q} = V_{B7} - I_{C5/6Q} R_4 = 5.8V - 0.84mA \times 1.3K\Omega \approx 4.7V$$

电流源电流 $I_{C3} = I_{C4} = (V_{CC} - V_{EE} - V_{BE4}) / R_3 \approx 0.8mA$

$$I_{C1Q} = I_{C2Q} = I_{C3} / 2 = 0.4mA$$

$$V_{CE1Q} = V_{CE2Q} = V_{CC} - V_{E1} - I_{C1Q} R_{C1} = 10V + 0.7V - 0.4mA \times 15K\Omega = 4.7V$$

交流分析

电路总增益 $A_V = \frac{V_o}{V_{id}} = \left(\frac{V_o}{V_{o2}} \right) \left(\frac{V_{o2}}{V_{o1}} \right) \left(\frac{V_{o1}}{V_{id}} \right) = A_{VD} A_{V2} A_{V3}$

输入级的空载增益 $A_{VD0} = \frac{\beta R_{C2}}{2r_{be1}} = \frac{100 \times 15k\Omega}{2 \times 2k\Omega} = 375$

考虑后级放大器的输入内阻的影响，则实际增益为

$$R_{i2} = r_{be5} + (1+\beta)[r_{be6} + (1+\beta)R_4] \gg 13.4M\Omega$$

$$A_{VD} = \frac{\beta(R_{C2} \parallel R_{i2})}{2r_{be1}} = \frac{100 \times (15k\Omega \parallel 13.4M\Omega)}{2 \times 2k\Omega} \approx 375$$

中间级空载时的电压增益：

$$A_{V20} = -\frac{\beta^2 R_2}{R_{i2}} = -\frac{100^2 \times 5k\Omega}{13.4M\Omega} \approx -3.73$$